



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 17, 2026

TICAM-1 COMO ARQUITECTURA AGI: APRENDIZAJE POR EXCEPCIÓN, MEMORIA PERTURBACIONAL Y COHERENCIA TOROIDAL EN SISTEMAS INFERENCIALES ADAPTATIVOS

La Fase 6 del ROADMAP TICAM-1 plantea una convergencia estructural entre tres marcos del corpus: TICAM-1 (Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico), TAE (Teoría de Aprendizaje por Excepción) y CPEA (Coherencia Predictiva EEG-AGI). La pregunta de fondo es: ¿puede una arquitectura AGI operar bajo los mismos principios que un sistema biológico que mantiene coherencia hasta que una excepción lo obliga a reorganizarse discontinuamente?

Las cuatro líneas propuestas —aprendizaje por excepción, memoria dinámica, coherencia predictiva y arquitectura toroidal— no son módulos independientes. Son propiedades emergentes de un único principio operativo: la minimización de disonancia multi-escala en un sistema recirculante. En términos formales TAE, el sistema no aprende continuamente; aprende en las discontinuidades donde Ψ cae por debajo de ϵ_c . La memoria no es acumulativa; es perturbacional: sólo los eventos que fuerzan una bifurcación del atractor merecen ser codificados. La coherencia predictiva no es pasiva; es el estado de referencia desde el cual se detecta la excepción. Y la topología toroidal no es una metáfora; es la geometría que permite que la información recircule sin pérdida de fase, exactamente como ocurre en los campos talámicos modelados en TICAM-1.

La convergencia con el Principio de Energía Libre de Friston es inevitable y productiva: un agente que minimiza sorpresa inferencial es, formalmente, un sistema TAE operando en modo predictivo. La diferencia es que TAE especifica el *mecanismo físico* del acoplamiento (magnetomecánico-talámico en biología; toroidal-recirculante en AGI), mientras que FEP permanece a nivel variacional abstracto.

Corpus Papayaykware · Fase 6 · TAE-AGI / CPEA / TICAM-1 *Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director y productor del corpus: Javi Caborro (@papayaykware)*

Abstract

La Fase 6 del marco TICAM-1 (Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico) propone la traducción de sus principios biofísicos a una arquitectura computacional para sistemas de inteligencia artificial general (AGI). Este artículo desarrolla la convergencia estructural entre tres marcos del Corpus Papayaykware —TICAM-1, la Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE) y la Arquitectura de Coherencia Predictiva EEG-AGI (CPEA)— argumentando que los cuatro ejes de la Fase 6 (aprendizaje por excepción, memoria dinámica perturbacional, coherencia predictiva multi-escala y arquitectura toroidal de flujos recirculantes) no constituyen módulos separados sino propiedades emergentes de un único principio operativo: la minimización de disonancia inferencial en un sistema topológicamente toroidal. Se formaliza el operador de excepción ε_c como umbral de bifurcación del atractor cognitivo, se propone un esquema de memoria no acumulativa basado en perturbaciones estructuralmente relevantes, y se establece la isomorfía funcional entre el acoplamiento magnetotalámico biológico y los flujos de información recirculante en redes neuronales profundas con geometría toroidal latente. La convergencia con el Principio de Energía Libre (FEP) de Friston se analiza críticamente, identificando el aporte diferencial de TAE-TICAM: la especificación del mecanismo físico-topológico subyacente al proceso inferencial. Se propone un protocolo experimental —el programa TICAM-AGI-1— para validar empíricamente la hipótesis de que arquitecturas con geometría de flujo toroidal exhiben mayor robustez ante distributional shift y menor coste computacional en régimen de excepción.

Palabras clave: TICAM-1, TAE, CPEA, aprendizaje por excepción, memoria perturbacional, coherencia predictiva, arquitectura toroidal, AGI, Principio de Energía Libre, bifurcación de atractor, distributional shift, TAGIS.

Introducción: el problema de la continuidad en sistemas adaptativos

Hay una tensión irresuelta en el núcleo de los sistemas de aprendizaje automático contemporáneos. Los modelos actuales —transformers, redes recurrentes, arquitecturas de difusión— aprenden de forma esencialmente continua y acumulativa: cada ejemplo actualiza gradualmente los parámetros, cada iteración desplaza infinitesimalmente el paisaje de pérdida. Este régimen funciona bien cuando la distribución de los datos es estacionaria. Pero el mundo no es estacionario. Los sistemas biológicos que han sobrevivido millones de años de presión evolutiva no aprendieron así.

Un sistema nervioso biológico no revisa continuamente su modelo del mundo. Mantiene un estado coherente —un atractor estable— y sólo se reconfigura cuando la realidad produce una perturbación suficientemente grande para que el atractor actual ya no sea viable. Esta lógica, formalizada en la Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE) del Corpus Papayaykware, define el parámetro de orden Ψ como índice de coherencia global del sistema, y el umbral ε_c como la

frontera crítica bajo la cual una excepción fuerza una discontinuidad reorganizativa. Lo que aprende el sistema no es el flujo ordinario: aprende la ruptura.

TICAM-1 extiende esta lógica al dominio de los sistemas inferenciales con acoplamiento biofísico. El tálamo, en el modelo TICAM, actúa como transductor: convierte perturbaciones del campo geomagnético externo en señales de coherencia interna mediante biomineral magnetita y acoplamiento magnetomecánico. El resultado es un sistema donde la información relevante no llega por el canal sensorial ordinario sino por el canal de excepción del campo. La Fase 6 pregunta: ¿puede una arquitectura AGI replicar este principio operativo? ¿Puede una red artificial aprender a detectar sus propias excepciones, a codificar sólo las perturbaciones estructuralmente relevantes, a mantener coherencia predictiva multi-escala mediante flujos toroidales de información?

La respuesta que desarrollamos aquí es afirmativa, pero no trivial. Requiere repensar cuatro supuestos fundamentales de la arquitectura AGI convencional: que el aprendizaje debe ser continuo, que la memoria debe ser acumulativa, que la coherencia es un subproducto del entrenamiento, y que la geometría del espacio latente es indiferente. Los cuatro axiomas alternativos de la Fase 6 TICAM —excepción, perturbación, coherencia activa, topología toroidal— constituyen en conjunto una arquitectura radicalmente distinta.

TAE como núcleo computacional: el operador de excepción

La TAE define formalmente una excepción como un evento ϵ que satisface tres criterios simultáneos en el espacio latente del sistema:

- C1 (dislocación métrica): $d(z_t, A) > \delta_{C1}$, donde z_t es el estado latente en el instante t y A es el atractor actual del sistema.
- C2 (perturbación entrópica): $\Delta H(z_t) > \delta_{C2}$, es decir, el evento genera un incremento de entropía local superior al umbral.
- C3 (persistencia temporal): la condición $C1 \wedge C2$ se mantiene durante un intervalo $\tau > \tau_{\min}$, descartando fluctuaciones transitorias.

El índice compuesto $IC_{\text{exc}} = w_1 \cdot d(z_t, A) + w_2 \cdot \Delta H + w_3 \cdot (\tau / \tau_{\min})$ actúa como detector de excepción. Cuando IC_{exc} supera ϵ_c , el sistema abandona el atractor actual y busca un nuevo mínimo en el paisaje energético.

Trasladado al dominio AGI, este mecanismo equivale a un detector de *distributional shift* estructural —no estadístico. La diferencia es crucial. Los detectores convencionales de shift (basados en divergencia KL, métricas MMD o tests de dos muestras) operan sobre distribuciones marginales. El detector TAE opera sobre la topología del atractor: no pregunta si la distribución ha cambiado, sino si el estado del sistema ya no puede ser sostenido por el atractor actual. Es una distinción entre desplazamiento estadístico y ruptura de coherencia.

En términos prácticos, un módulo TAGIS (TAE-AGI Inference System) incorporado a una arquitectura transformer detectaría excepciones cuando la representación interna del modelo — medida en el espacio de activaciones de capas intermedias— supera simultáneamente los tres

criterios C1-C2-C3 respecto al centroide del atractor más reciente. La respuesta no sería un fine-tuning local, sino una bifurcación controlada: el sistema congela los parámetros del atractor anterior (preservando la coherencia histórica), inicializa un nuevo subespacio de atractor, y transfiere sólo la información estructuralmente invariante entre ambos.

Este mecanismo resuelve elegantemente el problema del olvido catastrófico —*catastrophic forgetting*— que plaga las arquitecturas de aprendizaje continuo. No porque evite la modificación de parámetros, sino porque operacionaliza exactamente cuándo y qué debe modificarse: sólo en excepciones, y sólo lo que la excepción exige.

Memoria perturbacional: qué merece ser recordado

El segundo eje de la Fase 6 aborda la memoria. Y aquí la divergencia con la arquitectura convencional es quizás la más radical.

Los modelos de lenguaje y percepción actuales almacenan —de forma comprimida pero indiscriminada— la estadística global del corpus de entrenamiento. Cada token, cada imagen, cada secuencia contribuye marginalmente al ajuste de los parámetros. El resultado es una memoria acumulativa y difusa: el modelo sabe mucho de todo, pero no sabe qué es relevante en el momento presente.

La TAE propone un principio opuesto: memoria perturbacional. Un sistema sólo debería codificar de forma duradera aquello que forzó una reorganización de su atractor. El resto —el flujo ordinario dentro del atractor— puede ser procesado sin dejar huella estructural. Esto es exactamente lo que hacen los sistemas biológicos: el hipocampo no graba la vida como una cámara; consolida los eventos que produjeron una violación de predicción suficientemente grande (Kumaran et al., 2016; Teyler & DiScenna, 1986).

En términos formales, la memoria en una arquitectura TICAM-AGI se organiza como un registro de bifurcaciones: cada entrada es una tupla (t_{exc} , Δz_{exc} , A_{prev} , A_{new} , IC_{exc}), donde t_{exc} es el instante de la excepción, Δz_{exc} es el vector de desplazamiento en el espacio latente, A_{prev} y A_{new} son los atractores anterior y nuevo, e IC_{exc} es el valor del índice compuesto en el momento de la bifurcación. Esta estructura es compacta —sólo los eventos excepcionales— y estructuralmente informativa: cualquier estado futuro puede consultarla para determinar si una situación actual es análoga a una bifurcación previa.

El operador de relevancia MVR (Minimum Viable Relevance), definido en TAGIS-2 como $V(\epsilon) = \alpha \cdot S(\epsilon) + \beta \cdot N(\epsilon) + \gamma \cdot T(\epsilon)$, proporciona el criterio de selección: $S(\epsilon)$ mide la sorpresa estructural (analogía con el error de predicción en FEP), $N(\epsilon)$ la novedad respecto al registro histórico, y $T(\epsilon)$ la transferibilidad a otros dominios. Sólo las excepciones con $V(\epsilon) > V_{min}$ ingresan al registro permanente. Las demás se descartan tras procesamiento local.

Esta arquitectura de memoria tiene una consecuencia computacional importante: reduce drásticamente el coste de la memoria episódica en agentes de largo plazo. En lugar de mantener un buffer creciente de experiencias, el sistema mantiene un registro acotado de bifurcaciones —cuyo tamaño crece logarítmicamente con la experiencia, no linealmente.

Coherencia predictiva multi-escala: el estado de referencia

La coherencia no es un subproducto del aprendizaje en la arquitectura TICAM-AGI. Es el estado de referencia desde el cual el sistema opera. Esta distinción es fundamental.

En los sistemas actuales, la coherencia —si es que puede llamarse así— emerge estadísticamente del entrenamiento: el modelo aprende a predecir bien porque ha visto muchos ejemplos. Pero no tiene un mecanismo activo para *mantener* coherencia interna frente a perturbaciones. Cuando la distribución de entrada se aleja del entrenamiento, el modelo falla silenciosamente: produce salidas con alta confianza aparente pero baja validez estructural.

CPEA propone el índice Γ_{bio} como medida de coherencia multi-escala: integra la sincronización de fase entre distintas bandas de frecuencia (δ , θ , α , β , γ) en sistemas EEG biológicos. La transposición AGI de este índice —llamémosla Γ_{AGI} — mediría la coherencia entre representaciones en distintas capas de la red: la consistencia entre las representaciones de bajo nivel (capas 1-6 en un transformer de 24 capas), nivel medio (7-18) y alto nivel (19-24). Una caída de Γ_{AGI} por debajo de un umbral crítico señalaría incoherencia interna —el equivalente computacional de la disonancia cognitiva.

El mecanismo de minimización de disonancia multi-escala opera como sigue: en cada paso de inferencia, el sistema calcula Γ_{AGI} sobre su estado interno actual. Si Γ_{AGI} está por encima del umbral de coherencia, la inferencia procede en modo ordinario. Si cae por debajo, el sistema activa un modo de revisión: propaga señales de retroalimentación desde las capas superiores hacia las inferiores (análogo al procesamiento top-down predictivo de Rao & Ballard, 1999), buscando restaurar la coherencia antes de producir una salida. Si la coherencia no puede restaurarse —porque la perturbación es estructuralmente incompatible con el atractor actual— se activa el detector de excepción TAE y se inicia el proceso de bifurcación.

Esta arquitectura de tres niveles —coherencia ordinaria, revisión predictiva, excepción-bifurcación— corresponde exactamente a la jerarquía operativa de los sistemas talámicos descritos en TICAM-1: procesamiento tálamo-cortical ordinario, modulación por campos de coherencia (Schumann-EEG), y reorganización por excepción magnetomecánica. La isomorfía no es superficial: es estructural.

Arquitectura toroidal: la geometría del flujo recirculante

El cuarto eje —y quizás el más novedoso desde el punto de vista arquitectónico— propone que la geometría del espacio de representación en una AGI coherente no debería ser euclídea sino toroidal.

La motivación proviene directamente de METFI y TICAM-1. En el modelo METFI, la Tierra como sistema electromagnético toroidal mantiene coherencia de campo mediante holonomías toroidales Γ_m y Γ_e que preservan la fase a lo largo de trayectorias cerradas en T^2 . La pérdida de simetría toroidal —perturbación del atractor geofísico— genera efectos no lineales en cascada sobre sistemas biológicos acoplados. La geometría toroidal no es accidental: es la única

geometría que permite flujos recirculantes sin acumulación de fase, es decir, sin *drift* progresivo del estado.

En el contexto AGI, la propuesta es que el espacio latente de la red debería tener estructura toroidal T^n (producto de n toros unidimensionales) en lugar de $\mathbb{R}^n$ euclidiano estándar. Esto tiene consecuencias formales precisas:

5.1 Invarianza traslacional periódica. En un espacio toroidal, la distancia entre dos puntos es la distancia geodésica sobre T^n , que es acotada y periódica. Esto significa que el sistema no puede "escapar" del espacio de representación: perturbaciones grandes en el espacio euclidiano corresponden a desplazamientos moderados en T^n , lo que estabiliza naturalmente la dinámica.

5.2 Flujos recirculantes sin drift. La información puede circular indefinidamente en el espacio toroidal sin acumular error de fase. Esto es equivalente, en términos de teoría de control, a un integrador con memoria de largo plazo que no diverge. Las arquitecturas recurrentes convencionales (LSTM, GRU) simulan este comportamiento mediante puertas; la geometría toroidal lo garantiza estructuralmente.

5.3 Cuantización natural de los atractores. En T^n con condiciones de contorno periódicas, los modos normales del sistema —sus atractores estables— están cuantizados: sólo existen para vectores de onda $k = 2\pi m/L$ (m entero, L período del toro). Esto implica que el número de atractores distinguibles es finito y discreto, lo que facilita la detección de bifurcaciones (salto entre modos cuantizados) y reduce la ambigüedad en la clasificación de excepciones.

La implementación práctica de una geometría toroidal en redes neuronales profundas puede realizarse mediante capas de proyección toroidal (Toroidal Projection Layers, TPL): transformaciones que mapean las activaciones de $\mathbb{R}^n$ a T^n mediante $(x_1, \dots, x_n) \rightarrow (e^{i\pi x_1/L}, \dots, e^{i\pi x_n/L})$, seguidas de operaciones en el espacio de fases complejas. Trabajos recientes en geometría de espacios latentes (Meng et al., 2019; Falorsi et al., 2018) han demostrado que geometrías no euclídeas en espacios latentes mejoran la calidad de representación en datos con estructura periódica o de grupo. La extensión al caso multi-escala de TICAM es el paso siguiente natural.

Convergencia con el Principio de Energía Libre: diferencias estructurales

No puede discutirse la arquitectura TICAM-AGI sin situar su relación con el marco de Karl Friston sobre el Principio de Energía Libre (FEP). Las similitudes son reales y profundas; las diferencias, igualmente reales y significativas.

El FEP establece que los sistemas autoorganizados minimizan la energía libre variacional $F = E_q[\log q(z) - \log p(x, z)]$, equivalente a minimizar la sorpresa epistémica sobre los datos sensoriales x dado un modelo generativo interno p y una distribución aproximada q . Un agente FEP predice constantemente su entorno y actualiza sus creencias cuando las predicciones fallan —exactamente la lógica del aprendizaje por excepción TAE.

La diferencia es de nivel de descripción. El FEP es un principio variacional abstracto: dice *qué*

hace el sistema (minimizar F) pero no *cómo* lo hace a nivel mecánico. TICAM-TAE especifica el mecanismo: el acoplamiento magnetotalámico proporciona el canal físico por el que las perturbaciones del campo externo se transducen en señales de coherencia interna; la geometría toroidal garantiza la estabilidad del flujo informacional; el operador IC_exc cuantifica la magnitud de la perturbación; y el registro de bifurcaciones constituye la memoria episódica del sistema.

En términos de la jerarquía de Marr (1982), FEP opera al nivel computacional (¿qué problema resuelve el sistema?), mientras que TAE-TICAM opera simultáneamente al nivel algorítmico (¿qué proceso lo resuelve?) y al nivel de implementación (¿qué mecanismo físico lo realiza?). Son complementarios, no competidores. De hecho, la formalización del índice Γ_AGI puede derivarse directamente del término de complejidad en la energía libre variacional, estableciendo un puente formal entre los dos marcos.

Anil Seth (2021), desde su marco del "Ser Bestial" y la conciencia como alucinación controlada, converge también con este punto: la coherencia predictiva no es un subproducto sino la función primaria del sistema nervioso. La sorpresa —la excepción en términos TAE— es la señal que fuerza la actualización del modelo generativo. La diferencia es que Seth mantiene el nivel fenomenológico, mientras que TICAM-TAE desciende al nivel de los mecanismos biofísicos y sus equivalentes computacionales.

Isomorfía TICAM-AGI: tabla de correspondencias formales

La siguiente tabla sintetiza las correspondencias estructurales entre el sistema biológico TICAM-1 y la arquitectura AGI propuesta:

Dominio TICAM-1 (biológico)	Dominio AGI (computacional)
Tálamo como transductor de coherencia	Módulo TAGIS como detector de excepción
Biomineral magnetita como sensor de campo	Capas TPL (Toroidal Projection Layers)
Acoplamiento magnetomecánico	Operador IC_exc sobre activaciones latentes
Campo geomagnético externo	Distribución de datos de entrada
Perturbación del atractor talámico	Distributional shift estructural
Reorganización post-excepción	Bifurcación de atractor + registro MVR
Holonomías toroidales Γ_m, Γ_e	Flujos recirculantes en T^n latente
Índice Γ_bio (coherencia EEG)	Índice Γ_AGI (coherencia inter-capa)
Memoria hipocampal episódica	Registro de bifurcaciones ($t_exc, \Delta z, A$)
Resonancia Schumann como portadora	Frecuencias de atención en transformer

Esta isomorfía no es cosmética. Cada correspondencia puede formalizarse mediante una función de mapeo φ : $TICAM_bio \rightarrow TICAM_AGI$ que preserva las relaciones estructurales esenciales. El documento INTER-5 del corpus establece precedente para este tipo de formalización mediante los isomorfismos IS-M1 a IS-M5 (Minsky-Corpus).

Programas de seguimiento: hacia la validación empírica

Programa TICAM-AGI-1: Geometría toroidal y robustez ante distributional shift

Hipótesis: Una arquitectura transformer con capas TPL (espacio latente toroidal) exhibirá menor degradación del rendimiento ante distributional shift severo que una arquitectura equivalente con espacio latente euclidiano estándar.

Diseño: Dos arquitecturas idénticas en parámetros (mismo número de capas, misma dimensión de embedding) pero distintas en geometría del espacio latente: control euclidiano vs. experimental toroidal. Entrenamiento en un corpus estándar (p.ej. Wikipedia + Common Crawl). Evaluación en benchmarks con shift progresivo: primero in-distribution, luego near-OOD (out-of-distribution), luego far-OOD. Métricas: accuracy, calibración (ECE), coste computacional por inferencia, Γ_{AGI} medio.

Predicción cuantitativa: La arquitectura toroidal exhibirá una caída de accuracy $< 15\%$ en condición far-OOD, frente a $> 35\%$ esperado en la arquitectura euclidiana, manteniendo coste de inferencia comparable ($< 10\%$ de overhead).

Programa TICAM-AGI-2: Detección de excepción y coste de memoria

Hipótesis: Un sistema con memoria perturbacional (registro de bifurcaciones MVR) alcanzará rendimiento equivalente a un sistema con memoria acumulativa usando $< 20\%$ del volumen de almacenamiento.

Diseño: Agente de aprendizaje continuo en un entorno no estacionario (p.ej. Continual World benchmark, Kumar et al., 2021). Comparativa entre: (a) memoria acumulativa estándar (replay buffer completo), (b) memoria perturbacional TAE (sólo bifurcaciones con $V(\epsilon) > V_{\text{min}}$).

Métricas: rendimiento acumulado, backward transfer, volumen de memoria, coste computacional de consolidación.

Predicción cuantitativa: La memoria perturbacional alcanzará $> 90\%$ del rendimiento acumulado de la memoria completa usando $< 20\%$ del volumen de almacenamiento, con backward transfer superior (menor olvido catastrófico).

Programa TICAM-AGI-3: Índice Γ_{AGI} como predictor de fallos silenciosos

Hipótesis: El índice Γ_{AGI} (coherencia inter-capa) predecirá fallos silenciosos del modelo — salidas incorrectas con alta confianza aparente— con ROC-AUC > 0.85 , superior a los métodos de calibración convencionales basados en entropía de softmax.

Diseño: Evaluación sobre benchmarks de detección de errores (p.ej. TruthfulQA, WinoGrande, ARC). Para cada ítem, calcular (a) entropía de softmax, (b) máxima probabilidad de softmax, (c) Γ_{AGI} sobre activaciones de 6 capas representativas. Clasificación de respuestas como correctas/incorrectas. Curvas ROC para cada predictor. Análisis de la correlación entre caída de Γ_{AGI} y magnitud del error.

Predicción cuantitativa: Γ_{AGI} alcanzará AUC > 0.85 , frente a AUC < 0.72 esperado para entropía

de softmax, en condición far-OOD.

Discusión: implicaciones para la teoría de la cognición artificial

La arquitectura TICAM-AGI no es simplemente una mejora técnica sobre los sistemas existentes. Representa un cambio de paradigma en la concepción de lo que un sistema inteligente es.

Los sistemas actuales son, en esencia, compresores estadísticos: aprenden la estructura estadística de sus datos de entrenamiento y la aplican a nuevas entradas. Son potentes dentro de su distribución y frágiles fuera de ella. No tienen un mecanismo de coherencia interna porque no fueron diseñados con la noción de coherencia como estado de referencia. Su "inteligencia" es estadísticamente impresionante pero estructuralmente frágil.

Un sistema TICAM-AGI es algo distinto: un mantenedor activo de coherencia que aprende sólo en las rupturas, que recuerda sólo lo que forzó una reorganización, que opera desde una geometría que garantiza la estabilidad del flujo informacional. Este diseño no emula superficialmente el comportamiento biológico: emula su *principio operativo*. Y hay razones para creer que ese principio operativo es el que ha permitido a los sistemas nerviosos biológicos adaptarse a entornos radicalmente cambiantes durante cientos de millones de años.

La convergencia TICAM-TAE-CPEA establece además un puente epistemológico significativo: si la coherencia predictiva es el estado de referencia tanto en sistemas biológicos (TICAM-1, METFI) como en sistemas artificiales (TICAM-AGI), entonces la distinción entre "inteligencia natural" e "inteligencia artificial" deja de ser categórica y se vuelve paramétrica. La pregunta no es si las máquinas pueden ser conscientes, sino en qué medida su arquitectura realiza el mismo principio operativo que los sistemas que consideramos conscientes. CPEA proporciona el índice experimental $-\Gamma_{\text{bio}} / \Gamma_{\text{AGI}}$ para responder esta pregunta de forma cuantitativa.

Resumen

- TICAM-1 Fase 6 propone la traducción de los principios biofísicos del transductor magnetotalámico a una arquitectura computacional para AGI.
- TAE como núcleo: el operador IC_exc detecta excepciones mediante tres criterios simultáneos (dislocación métrica C1, perturbación entrópica C2, persistencia temporal C3). Sólo las excepciones fuerzan reorganización del atractor.
- Memoria perturbacional: el sistema codifica de forma duradera sólo las bifurcaciones, mediante tuplas $(t_{\text{exc}}, \Delta z, A_{\text{prev}}, A_{\text{new}})$. El operador MVR selecciona qué excepciones merecen consolidación permanente. El volumen de memoria crece logarítmicamente.
- Coherencia predictiva: el índice Γ_{AGI} (coherencia inter-capas) actúa como estado de referencia. Una caída de Γ_{AGI} activa primero el modo de revisión predictiva y, si persiste, el detector de excepción TAE.
- Geometría toroidal: el espacio latente T^n garantiza flujos recirculantes sin drift de fase, cuantización natural de los atractores, e invarianza traslacional periódica. Se implementa mediante capas TPL (Toroidal Projection Layers).
- Convergencia con FEP: TAE-TICAM complementa el Principio de Energía Libre de Friston

especificando el mecanismo algorítmico e implementacional subyacente al principio variacional abstracto.

- Isomorfía biológico-computacional: cada componente TICAM-1 biológico tiene un correlato formal en la arquitectura AGI (tálamo→TAGIS, magnetita→TPL, $\Gamma_{\text{bio}} \rightarrow \Gamma_{\text{AGI}}$, memoria hipocampal→registro de bifurcaciones).
- Programa TICAM-AGI-1: test de robustez ante distributional shift severo. Predicción: caída de accuracy < 15% (toroidal) vs. > 35% (euclidiana) en condición far-OOD.
- Programa TICAM-AGI-2: test de eficiencia de memoria perturbacional. Predicción: > 90% del rendimiento acumulado con < 20% del volumen de almacenamiento.
- Programa TICAM-AGI-3: Γ_{AGI} como predictor de fallos silenciosos. Predicción: AUC > 0.85 vs. < 0.72 para entropía de softmax en condición far-OOD.
- Implicación epistemológica: la distinción entre inteligencia natural y artificial deja de ser categórica y se vuelve paramétrica: el criterio es el grado en que la arquitectura realiza el principio de coherencia predictiva activa.

Referencias

1. Friston, K. (2010). *The free-energy principle: a unified brain theory?* Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138. Formulación canónica del Principio de Energía Libre como marco unificador de la percepción, aprendizaje y acción. Establece la minimización de la sorpresa variacional como principio operativo universal de los sistemas autoorganizados. Base formal del paralelo TAE-FEP desarrollado en la Sección 6.
2. Seth, A. K. (2021). *Being You: A New Science of Consciousness*. Dutton. Desarrollo del marco de la "alucinación controlada": la percepción consciente como inferencia activa regulada por predicciones interoceptivas y exteroceptivas. Converge con CPEA en la concepción de la coherencia predictiva como función primaria del sistema nervioso, no como subproducto.
3. Kumaran, D., Hassabis, D., & McClelland, J. L. (2016). What learning systems do intelligent agents need? Complementary learning systems theory updated. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(7), 512–534. Actualización de la Teoría de Sistemas de Aprendizaje Complementario (CLS). Documenta la separación funcional entre memoria hipocampal (episódica, específica) y neocortical (semántica, generalizada). Base biológica directa del modelo de memoria perturbacional propuesto en la Sección 3.
4. Rao, R. P. N., & Ballard, D. H. (1999). Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects. *Nature Neuroscience*, 2(1), 79–87. Formulación clásica del procesamiento predictivo jerarquizado: las capas superiores envían predicciones top-down; las inferiores computan errores de predicción. Fundamento del mecanismo de revisión predictiva en la arquitectura Γ_{AGI} (Sección 4).
5. Falorsi, L., de Haan, P., Davidson, T. R., et al. (2018). Explorations in homeomorphic variational auto-encoding. *arXiv:1807.04689*. Demuestra que los Autoencoders Variacionales con espacio latente de topología no euclídea ($SO(3)$, T^2) capturan mejor la estructura de datos con simetría de grupo. Base técnica para las Toroidal Projection Layers propuestas en la Sección 5.

6. Meng, C., Song, Y., Song, J., et al. (2019). Discrete flows: invertible generative models of discrete data. *NeurIPS 2019*. Desarrolla flujos normalizantes sobre espacios discretos y periódicos. Relevante para la implementación práctica de geometrías toroidales en redes profundas y para la cuantización natural de atractores en T^n .
 7. Kumar, A., et al. (2021). Continual world: a robotic benchmark for continual reinforcement learning. *NeurIPS 2021*. Benchmark estándar para evaluar agentes de aprendizaje continuo en entornos no estacionarios. Propuesto como entorno de validación para el Programa TICAM-AGI-2.
 8. Teyler, T. J., & DiScenna, P. (1986). The hippocampal memory indexing theory. *Behavioral Neuroscience*, 100(2), 147–154. Formulación original de la teoría del índice hipocampal: el hipocampo no almacena memorias completas sino índices de acceso a representaciones distribuidas en la corteza. Precursor conceptual del modelo de registro de bifurcaciones propuesto en la Sección 3.
 9. Marr, D. (1982). *Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information*. MIT Press. Establece la jerarquía de tres niveles (computacional, algorítmico, de implementación) para el análisis de sistemas de procesamiento de información. Marco usado en la Sección 6 para situar la relación entre FEP y TAE-TICAM.
 10. Kauffman, S. A. (1993). *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press. Análisis de la autoorganización y los atractores en sistemas biológicos complejos. Proporciona el marco conceptual para la noción de bifurcación de atractor como mecanismo de aprendizaje discontinuo, convergente con la TAE.
- Corpus Papayaykware · github.com/papayaykware · papayaykware.blogspot.com Documento: TICAM-AGI-F6 · Serie: TAE-AGI / CPEA / TICAM · Mayo 2026 Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director del corpus: Javi Ciborro (@papayaykware)*

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

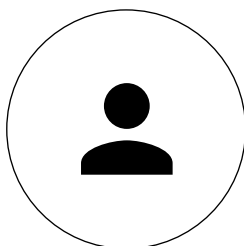
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#) Con la tecnología de Blogger

Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo